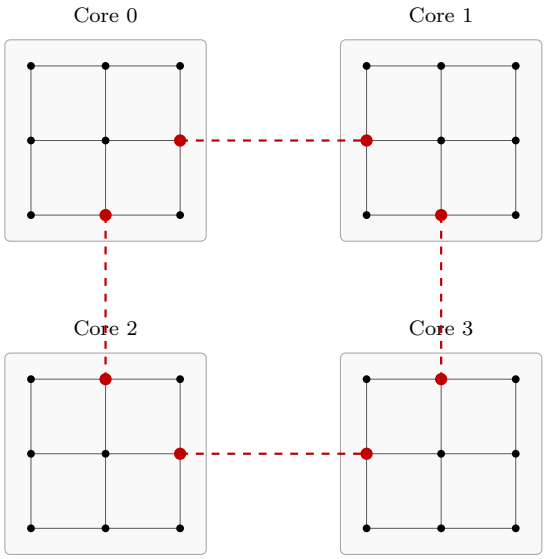
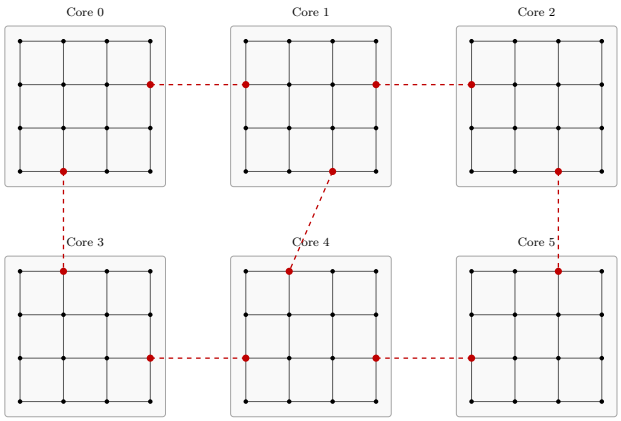
程序编译结果及算法思路概述

1　对比实验结果

实验使用到的两种分布式量子硬件的耦合图如下。Architecture A 由 2×2 个核心组成，每个核心 3×3 个物理量子比特，共 36 个物理量子比特；Architecture H 由 2×3 个核心组成，每个核心 4×4 个物理量子比特，共 96 个物理量子比特。图中黑色边表示核心内部的局部耦合，红色虚线表示核心之间的远程通信连接，红色节点表示通信量子比特。



(a) Architecture A：2×2 cores，3×3 qubits/core



(b) Architecture H：2×3 cores，4×4 qubits/core

图 1: 实验使用的两种分布式量子硬件耦合图。

表 1 和表 2 分别给出 Architecture A 和 Architecture H 上的编译结果。在 Architecture A 上，测试了给定分布式量子硬件能编译的最大逻辑量子比特数的量子电路，因为 TeleSABRE 算法要求初始映射确定后每个量子核心中至少三个空闲物理量子比特。测试用到的电路分别是 24 个逻辑量子比特和 64 个逻辑量子比特的量子傅里叶变换（qft）、量子神经网络（qnn）、振幅估计（ae）、图态（gs）和 GHZ state。基准测试电路均下载于 MQT Bench。

在 Architecture A 上每个量子电路都取了三个随机数种子 0，1，2 进行编译，然后取编译结果的平均值，其中因 TeleSABRE 编译死锁的结果没有保留。在 Architecture H 上由于 TeleSABRE 多次无法编译完成，则只编译了一个随机数种子。为保证编译结果比较的客观性，对于每个测试电路，两个算法都采取相同的初始映射且均由 TeleSABRE 算法确定。EPR 降低比例和 SWAP 降低比例均按 (TeleSABRE − Algorithm1)/TeleSABRE $\times$ 100% 计算，正数表示本文程序 Algorithm 1

使用更少，负数表示本文程序使用更多。TeleSABRE 未完成编译的 runs 不参与平均值统计。

表 1: Architecture A 上 24-qubit 基准电路的编译结果。

电路	成功 runs	EPR 数量			SWAP 数量			编译后量子电路深度	
		TeleSABRE	本文程序	降低比例	TeleSABRE	本文程序	降低比例	TeleSABRE	本文程序
qft_24	3	139.3	80.3	42.3%	376.7	345.3	8.3%	1004.7	1114.7
qnn_24	1	261	114	56.3%	719	656	8.8%	1681	1663
ae_24	2	126.5	71.5	43.5%	327	305	6.7%	1158	1286.5
ghz_24	3	7.3	6	18.2%	34.7	30.7	11.5%	68	70.7
gs_24	3	19.7	15	23.7%	54	49.7	8.0%	87	82

表 2: Architecture H 上 64-qubit 基准电路的编译结果。

电路	成功 runs	EPR 数量			SWAP 数量			编译后量子电路深度	
		TeleSABRE	本文程序	降低比例	TeleSABRE	本文程序	降低比例	TeleSABRE	本文程序
qft_64	1	352	209	40.6%	1873	1640	12.4%	3263	3832
qnn_64	1	1400	996	28.8%	6146	7074	-15.1%	8426	13120
ae_64	1	373	183	50.9%	1829	1488	18.6%	3489	3834
ghz_64	1	10	8	20.0%	118	112	5.1%	161	174
gs_64	1	73	50	31.5%	457	303	33.7%	258	220

在小规模 Architecture A 上，本文程序在所有完成统计的基准电路中均减少了 EPR 和 SWAP 数量；EPR 数量平均降低约 18.2% ∼ 56.3%，SWAP 数量平均降低约 6.7% ∼ 11.5%。在大规模 Architecture H 上，本文程序同样在所有基准电路中减少了 EPR 数量，降低比例为 20% ∼ 50.9%；除 qnn_64 外，SWAP 数量降低约 5.1% ∼ 33.7%。但是对于编译后量子电路的深度，基本上都是 TeleSABRE 算法更好。

2 算法的主循环

2.1 主循环概述

算法接受输入的量子电路对应的有向无环图 DAG 以及量子比特的初始映射，进入步骤一：根据 DAG 中节点的入度找出前层，对于前层中的量子门，先根据量子比特的初始布局将量子门分类为：可直接执行的量子门、量子比特不相邻的局部 CX 门、核心相邻的远程量子门以及核心不相邻的远程量子门。然后将可直接执行的量子门全部执行并在 DAG 中删除对应的节点。继续迭代步骤一，直到前层中不包含可直接执行的量子门；

此时进入步骤二：处理前层中的量子比特不相邻的局部 CX 门，这一步主要采取 SABRE 算法的处理思路，根据前层中的量子比特不相邻的局部 CX 门作用的物理量子比特生成候选的 SWAP 门，对这些候选 SWAP 门评分并选择执行。继续迭代步骤一、二，直到前层中只包含远程量子门。

此时进入步骤三：算法根据远程量子门的类型同时构造两个候选操作集合：正常远程计划集合

$\mathcal{P}_{\text{norm}}$，以及因目标核心容量不足而暂时不可执行的 blocked TeleData 集合 $\mathcal{B}_{\text{blk}}$，并对这些候选的远程操作评分，选择并执行。然后继续迭代步骤一、二、三，直到有向无环图 DAG 中不存在节点，整个编译过程结束。

表 3: 当前程序中相关的符号说明

符号/配置	取值	含义
$f_{\min}$	2	普通 TeleData 目标核心的最小移动前空闲物理量子比特数
m_{assist}	5	opportunistic capacity relief 的固定触发 margin
λ_{loc}	0.8	局部 SWAP 扩展集权重
L_{loc}	12	局部扩展集最大 DAG 层数
N_{loc}	20	局部扩展集最大 CX 数
L_{tp}	16	TeleData lookahead 最大 DAG 层数
N_{tp}	50	TeleData lookahead 最大 CX 数
$w_0, \gamma, w_{\min}$	$0.9, 0.9, 0.5$	TeleData lookahead 的初始权重、衰减率和下限

下面是算法的编译流程：

输入: 量子电路对应的 DAG D，分布式量子硬件 H，随机数种子 s
输出: 编译操作序列 O，最终量子比特布局 π_f

初始化量子比特布局 π、free-qubit queues、DAG 节点入度计数和随机数生成器
while D 非空 **do**
  根据 DAG 中节点的入度获取前层 $\mathcal{F}$，并按当前量子比特布局为前层中的量子门分类; 执行 $\mathcal{F}$ 中全部单量子门和量子比特相邻的局部 CX，并删除其在 DAG 中对应的节点
  if *DAG 中有节点被删除* **then**
    更新 DAG 并 **continue**
  end
  if $\mathcal{F}$ *中存在量子比特不相邻的局部* CX **then**
    采取 sabre 算法的处理思路，根据 CX 作用的逻辑量子比特所在的物理量子比特生成核内 SWAP，并为这些 SWAP 评分并选择最优的执行，更新量子比特布局并 **continue**
  end
  // 此时前层中仅剩远程双量子门
  为这些量子门并行生成两个集合：正常远程计划集合 $\mathcal{P}_{\text{norm}}$（可执行 TeleData、TeleGate、TeleGatepacket）与因目标核心容量不足而无法执行的 blocked TeleData 集合 $\mathcal{B}_{\text{blk}}$
  if $\mathcal{P}_{\text{norm}} \neq \emptyset$ **then**
    从 $\mathcal{P}_{\text{norm}}$ 中选择字典序最优正常计划 p^*，记其收益为 B_{normal}
    从 $\mathcal{B}_{\text{blk}}$ 中选择收益最高的 blocked TeleData b^*，若存在则记其收益为 B_{blocked}
    if b^* *存在且* $B_{\text{blocked}} - B_{\text{normal}} > m_{\text{assist}}$ **then**
      为 b^* 的阻塞目标核心生成 opportunistic relief 集合 $\mathcal{R}(b^*)$
      if $\mathcal{R}(b^*) \neq \emptyset$ **then**
        选择字典序最优 relief r^*
        对 r^* 连续插入其专属的核内 preparation SWAP，直至 r^* ready
        执行 r^*，更新量子比特布局并 **continue**
      end
    end
    对 p^* 连续执行其专属的核内 preparation SWAP，并更新量子比特布局，直至 p^* ready
    执行 p^*，并依据其类型选择更新 DAG 或量子比特布局状态，**continue**
  end
  // 此时前层只剩核心间不相邻的远程双量子门，且不存在正常的远程计划
  从当前前层的非相邻远程门中收集所有距离递减、但仅因目标核心容量不足而被阻塞的 TeleData 方向，得到 $\mathcal{B}_{\text{blk}}$
  foreach *blocked* TeleData $b \in \mathcal{B}_{\text{blk}}$ **do**
    令 c_0 为 b 的阻塞目标核心，从 c_0 出发，执行 BFS 搜索，直到找到最近的 reservoir core c_k，满足 $f(c_k) \geq f_{\min}$，并得到相应的路径 $(c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}, c_k)$
    for *每个路径* $(c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}, c_k)$ **do**
      在路径尾端 $c_{k-1} \to c_k$ 上，为 c_{k-1} 内的逻辑量子比特生成 tail-relief TeleData 候选
    end
  end
  if *存在 tail-relief 候选* **then**
    选择字典序最优 tail-relief 计划 r^*_{tail}
    对 r^*_{tail} 连续执行其专属 preparation SWAP，并更新量子比特布局，直至其达到 ready 状态
    执行 r^*_{tail}，更新布局并 **continue**
  end
  报告无合法候选操作，路由失败
end
return O, π_f

Algorithm 1: 当前算法的总体编译流程

3 前层量子门的分类

对于当前前层中任意门 g，程序根据 π 分类。

1. 单量子门始终可直接执行；
2. 若 $g = \mathrm{CX}(q_i, q_j)$ 且 $\kappa_\pi(q_i) = \kappa_\pi(q_j) = c$，并满足

$$d_{\mathrm{L}}(c, \pi(q_i), \pi(q_j)) = 1, \tag{1}$$

   则 g 是可直接执行的局部 CX；
3. 若两个逻辑量子比特在同一核心但局部距离大于一，则 g 是量子比特不相邻的局部 CX；
4. 若两个逻辑量子比特在不同核心且核心间的距离为一，则 g 是核心相邻远程 CX；
5. 若两个逻辑量子比特在不同核心且核心间的距离大于一，则 g 是核心不相邻远程 CX。

4 局部 SWAP 候选、评分与选择

4.1 核内候选 SWAP 门生成

若前层中存在量子比特不相邻的局部 CX 门集合 $\mathcal{F}_{\mathrm{loc}}$，算法则根据这些量子门作用的物理量子比特生成候选的 SWAP。令

$$P_{\mathcal{F}} = \{\pi(q) \mid q \in g,\ g \in \mathcal{F}_{\mathrm{loc}}\} \tag{2}$$

为这些量子门作用的物理量子比特集合。对每个 $p \in P_{\mathcal{F}}$，枚举其核内相邻物理量子比特 $n \in \mathcal{N}_{\mathrm{loc}}(p)$，形成候选边 (p, n)。候选集合为

$$\mathcal{A}_{\mathrm{loc}} = \{\mathrm{SWAP}(p, n) \mid p \in P_{\mathcal{F}},\ n \in \mathcal{N}_{\mathrm{loc}}(p),\ \kappa(p) = \kappa(n)\}\,. \tag{3}$$

对于这些候选的核内 SWAP 门进行评分以确定具体的选取。

4.2 局部扩展集与 SABRE 型评分

从当前 DAG 的前层出发，算法在最多 $L_{\mathrm{loc}} = 12$ 层量子门集中收集至多 $N_{\mathrm{loc}} = 20$ 个局部 CX 门，构成扩展集 $\mathcal{E}_{\mathrm{loc}}$。

对候选 $a \in \mathcal{A}_{\mathrm{loc}}$，在模拟执行后得到的量子比特布局 π_a 上计算前层与扩展集的平均局部距离：

$$\bar{d}_{\mathcal{F}}(a) = \frac{1}{|\mathcal{F}_{\mathrm{loc}}|} \sum_{g \in \mathcal{F}_{\mathrm{loc}}} d_{\mathrm{L}}^{\pi_a}(g), \tag{4}$$

$$\bar{d}_{\mathcal{E}}(a) = \frac{1}{|\mathcal{E}_{\mathrm{loc}}|} \sum_{g \in \mathcal{E}_{\mathrm{loc}}} d_{\mathrm{L}}^{\pi_a}(g). \tag{5}$$

若相应集合为空，其平均距离定义为零。SABRE 型评分定义为

$$J_{\mathrm{SABRE}}(a) = \bar{d}_{\mathcal{F}}(a) + \lambda_{\mathrm{loc}} \bar{d}_{\mathcal{E}}(a), \qquad \lambda_{\mathrm{loc}} = 0.8. \tag{6}$$

评分越小越好。若主评分相同，程序进一步比较 $\bar{d}_{\mathcal{F}}(a)$；若仍然相同，则使用固定随机数种子 s 进行随机选择。

5 候选远程操作生成及其评分

5.1 普通候选远程操作集合

当前层中只剩下远程 CX 门时，算法生成候选远程操作集合 $\mathcal{P}$。候选操作先被评分比较；只有选定某个候选远程操作后，才针对该选中的远程量子操作生成相应的准备 SWAP。

对于核心相邻的远程门 $g = \mathrm{CX}(q_c, q_t)$，算法生成以下候选远程操作：

1. 单次 TeleGate；
2. 若可构成包含至少两个远程 CX 的 same-control packet，则生成一个 TeleGatepacket；
3. 若 $f(\kappa_\pi(q_t)) \geq f_{\min}$，生成 q_c 移向目标比特所在核心的 TeleData；
4. 若 $f(\kappa_\pi(q_c)) \geq f_{\min}$，生成 q_t 移向控制比特所在核心的 TeleData。

对于核心不相邻的远程门，算法仅生成逐跳距离递减的 TeleData。若被移动逻辑量子比特 q 的源核心为 c_s，另一端所在核心为 c_o，候选目标核心 c_d 必须同时满足：

$$c_d \in \mathcal{N}_{\mathrm{C}}(c_s), \qquad d_{\mathrm{C}}(c_d, c_o) < d_{\mathrm{C}}(c_s, c_o), \qquad f(c_d) \geq f_{\min}. \tag{7}$$

5.2 blocked TeleData

在生成候选远程操作的过程中某些 TeleData 会因目标核心容量不足而无法加入到普通候选远程操作集合中，程序不会直接丢弃它，而是将其加入到 blocked TeleData 集合中。blocked TeleData 集合中的候选远程操作也正常进行评分，与普通候选远程操作的评分分开排序，如果 blocked TeleData 集合中的候选操作的最高评分比普通候选远程操作中的最高评分还要高出一定的程度，则根据这个 blocked TeleData 生成相应的候选 capacity relief 操作。

5.3 same-control TeleGatepacket

packet 以核心相邻的远程门为起点，通过模拟 DAG 前层推进构造。对于一个 CX 门，其可加入 packet 当且仅当其与起点远程门共享相同控制比特，并且目标比特位于相同的核心。程序在模拟 DAG 中删除已加入 packet 的量子门，更新前层并继续收集前层中新加入的量子门；目标核心上的单量子门允许按依赖顺序加入到 packet 中。并且考虑到纠缠时间时有限的，当前设置 packet 中最多容纳的远程门的数量为 8。且只有当其中远程 CX 数量大于一时，才保留 packet 计划；否则退化为单次 TeleGate。

packet 执行期间，通过核内 SWAP 将目标逻辑量子比特路由到通信量子比特的相邻物理量子比特上；为避免纠缠关系被破坏，用到的两通信量子比特在 packet 持续期间不可被任何量子门作用。

5.4 TeleData 的 direct–latent–lookahead 收益

对于一个候选的 TeleData 操作 p，设被移动逻辑量子比特为 q_m，目标核心为 c_d。对任意受影响的 CX 门 $g = \mathrm{CX}(q_i, q_j)$ 其中 $q_i = q_m$ 或 $q_j = q_m$，执行 TeleData 带来的两逻辑量子比特所

在核心间距离的变化为

$$\Delta_p(g) = d_{\mathrm{C}}^{\mathrm{before}}(q_i, q_j) - d_{\mathrm{C},p}^{\mathrm{after}}(q_i, q_j). \tag{8}$$

若移动使量子门作用的两逻辑量子比特所在核心的距离缩短，则 $\Delta_p(g) > 0$；若使距离增大，则 $\Delta_p(g) < 0$。

为了让 TeleData 的评分与 TeleGatepacket 的评分的比较更为客观，算法从 DAG 中构造三类影响集合：

1. **direct 集** G_{dir}：当前前层中所有涉及 q_m 的 CX；
2. **latent-direct 集** G_{lat}：在假设 q_m 已移动到 c_d 后，模拟删除前层中的局部双量子门，并模拟更新前层，反复进行上述过程直到模拟更新得到的前层中仅剩远程量子门，将过程中涉及 q_m 的 CX 都加入此集合，；
3. **lookahead 集** G_{ext}：latent 收集停止后，在当前模拟更新的 DAG 上逐层收集包含 q_m 的 CX，最多收集 $N_{\mathrm{tp}} = 50$ 个、深度不超过 $L_{\mathrm{tp}} = 16$ 的涉及 q_m 的未来 CX。

   第 ℓ 个 lookahead 层的权重为

$$\omega_\ell = \max\left(w_{\min}, w_0 \gamma^{\ell-1}\right), \qquad w_0 = 0.9,\ \gamma = 0.9,\ w_{\min} = 0.5. \tag{9}$$

因此 TeleData 的 direct 与 lookahead 收益分别为

$$B_{\mathrm{dir}}(p) = \sum_{g \in G_{\mathrm{dir}}} \Delta_p(g) + \sum_{g \in G_{\mathrm{lat}}} \Delta_p(g), \tag{10}$$

$$B_{\mathrm{look}}(p) = \sum_{(g,\ell) \in G_{\mathrm{ext}}} \omega_\ell \Delta_p(g), \tag{11}$$

$$B_{\mathrm{tp}}(p) = B_{\mathrm{dir}}(p) + B_{\mathrm{look}}(p). \tag{12}$$

5.5 TeleGate、packet 与 TeleData 的评分

对于单次 TeleGate，这是直接完成一个核心间连通的远程 CX，故定义

$$B_{\mathrm{tg}}(p) = 1. \tag{13}$$

对于 packet，定义

$$B_{\mathrm{pkt}}(p) = N_{\mathrm{remote}}(p), \tag{14}$$

其中 $N_{\mathrm{remote}}(p)$ 为该候选 packet 中包含的远程 CX 数。对于 TeleData，使用式 (12)。因此，所有候选远程操作的评分汇总如下：

$$B(p) = \begin{cases} B_{\mathrm{tp}}(p), & p \text{ 为 TeleData}, \\ 1, & p \text{ 为单次 TeleGate}, \\ N_{\mathrm{remote}}(p), & p \text{ 为 packet}. \end{cases} \tag{15}$$

6 候选远程操的执行准备及其评分的字典序排序

6.1 ready 条件与 readiness cost

一个 TeleData 操作 ready 当且仅当：源核心和目标核心相邻；目标核心满足容量要求即空闲量子比特的数量 $f(c_d) \geq f_{\min}$；用到的两个通信量子比特均空闲；被移动逻辑量子比特位于源核心中通信量子比特的相邻物理量子比特上。移动后该逻辑量子比特落在目标核心的通信量子比特上。

单次 TeleGate ready 当且仅当：两个逻辑量子比特所在的核心相邻；用到的两个通信量子比特均空闲；控制端和目标端逻辑量子比特分别位于对应通信量子比特的相邻物理量子比特上。

TeleGatepacket ready 当且仅当：共享的控制量子比特位于控制端通信量子比特的相邻物理量子比特上，用到的两个通信量子比特空闲。目标端逻辑量子比特逐个路由到通信量子比特的相邻物理量子比特上的过程在 cat-entangler 建立后完成。

若候选远程操作尚未到达 ready 状态，程序计算 readiness cost。对 TeleData，readiness cost 由源端被移动逻辑量子比特到源通信量子比特的局部距离以及源端通信量子比特和目标端通信量子比特的清空代价组成；对于 TeleGate，readiness cost 由控制端、目标端的逻辑量子比特到相应通信量子比特邻域的最短距离与相应通信量子比特清空代价组成；对于 TeleGatepacket，readiness cost 由共享的控制端逻辑量子比特到相应通信量子比特间的距离和两个通信量子比特的清空代价组成。

6.2 远程操作专属 preparation SWAP

程序在处理远程量子门时是根据候选远程操作的评分先确定要执行的远程操作，然后仅围绕该远程操作生成准备 SWAP。对有向核心边 $c_s \to c_d$，候选 preparation SWAP 只从以下物理位置周围的局部边生成：被移动逻辑量子比特当前位置源端离通信量子比特最近的空闲物理量子比特，以及目标端离通信量子比特最近的空闲物理量子比特。

对于生成的候选 SWAP 门集，对其进行评分，这里的评分规则是：模拟执行候选的 SWAP 门，根据得到的量子比特布局计算最近的空闲量子比特到通信量子比特的距离，用到的逻辑量子比特所在的物理量子比特与通信量子比特间的距离之和，得到的值越小则表明当前 SWAP 越好，对于多个候选的 SWAP 的评分相同的情形，则随机选取最优 SWAP 门中的一个。由于为远程操作生成候选的 SWAP 门时，都是涉及的两个核心，因此生成的 SWAP 门在两个核心中都存在，因此在选择时我们可以在每个核心中分别选择一个最优的 SWAP 门，执行后检查该远程操作是否已 ready。

6.3 候选远程操作字典序选择

每个远程计划 p 计算：总收益 $B(p)$、ready 标记、准备成本 $R(p)$、容量风险和 lookahead 收益。对 TeleData，若移动后目标核心剩余空闲位置为 f_{after}，容量风险定义为

$$\rho(p) = \frac{1}{\max(1, f_{\text{after}})}. \tag{16}$$

候选按照以下字典序排序：

$$\max B(p) \to \text{ready}(p) \to \min R(p) \to \text{TeleData} \succ \text{packet} \succ \text{TeleGate} \to \min \rho(p). \tag{17}$$

在总收益与准备成本相同的情况下，我们优先选择 TeleData 这是考虑到 TeleGatepacket 还需要考虑纠缠时间等因素，稳定性还是 TeleData 更好一些。这里的容量风险的设置主要用于区分总收益以及准备成本都相同的候选 TeleData 操作。当存在候选操作在上述字典序比较中都完全并列时，使用随机数种子 s 在并列的候选操作中进行随机选取。

7 核心容量 relief 机制

7.1 机会型 opportunistic capacity relief

在生成候选远程操作时，程序会将目标核心容量不足的 TeleData 加入到 blocked TeleData 中，并计算其可执行时的收益。该 blocked 集合中的远程量子操作与 $\mathcal{P}_{\text{norm}}$ 中的远程量子操作用相同的评分方式分别评分。

设当前选中的最佳普通远程计划收益为 B_{normal}，所有 blocked TeleData 中收益最高者为 B_{blocked}。冻结版本采用固定阈值

$$B_{\text{blocked}} - B_{\text{normal}} > m_{\text{assist}}, \qquad m_{\text{assist}} = 5. \tag{18}$$

只有满足式 (18) 时，才触发机会型 relief。

若被阻塞目标核心为 c_b，程序枚举其中每个逻辑量子比特 q_v 及每个满足 $f(c_o) \geq f_{\min}$ 的相邻输出核心 c_o，生成

$$q_v : c_b \to c_o \tag{19}$$

形式的 relief TeleData。在所有 relief 候选之间字典序比较 TeleData 收益、ready、准备成本和容量风险来选择最终中执行的 relief TeleData。

在这个 relief TeleData 执行后，更新量子比特布局并重新分类当前前层，继续程序的正常迭代运行。

7.2 程序死锁时的 BFS capacity relief

若 $\mathcal{P}_{\text{norm}} = \emptyset$，则表明当前前层中只剩下核心间不相邻的远程门，且不存在任何能够立即执行或通过 preparation SWAP 达到执行条件的正常候选 TeleData。更准确地说，前层中的非相邻远程门所需的距离递减 TeleData 路径因目标核心容量不足而无法形成正常候选，因而常规远程计划无法推进 DAG。

此时算法从 blocked 集 $\mathcal{B}_{\text{blk}}$ 中选择一个 TeleData 来恢复其可行性。算法以 blocked TeleData 的目标核心 c_0 为起点执行 BFS 搜索找到离其最近的容量充足的核心 reservoir core c_k 满足 $f(c_k) \geq f_{\min}$。搜索过程中将得到相应的最短路径

$$(c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}, c_k), \tag{20}$$

其中

$$f(c_i) < f_{\min} \qquad i < k \tag{21}$$

对于得到的疏散路径，程序只生成路径尾端的疏散 TeleData 候选

$$q_v : c_{k-1} \to c_k. \tag{22}$$

程序枚举 c_{k-1} 中所有的逻辑量子比特，生成到 c_k 的候选 TeleData，并对这些候选 TeleData 的收益、准备成本与容量风险进行评估进而选择出最优候选，并执行。

每次执行一个尾端 TeleData，随后立即回到主循环重新分类前层和重新生成全部远程计划。随着空闲位置从 reservoir 端沿路径反向传播，原 blocked core c_0 的容量可满足 TeleData 的执行需要。进而解决了程序陷入死锁的情况。